Perancangan Fitur Booking Online Pada Website E-BPHTB pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Nama : Muhammad Farras Syauqi Muharam
NIM : J0303211114
Hari/Tanggal : Selasa/23 Desember 2025
Dosen Pembimbing : Aditya Wicaksono, S.Komp., M.Kom.
Dosen Moderator : Amata Fami M.Ds.

Menyetujui
Aditya Wicaksono, S.Komp., M.Kom.

PENDAHULUAN

Di era transformasi digital, pemanfaatan teknologi informasi menjadi elemen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan pajak daerah. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor merupakan salah satu instansi yang memanfaatkan teknologi tersebut melalui implementasi sistem Elektronik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (E-BPHTB). Sistem ini dirancang untuk memproses dan memverifikasi dokumen BPHTB secara daring sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Transformasi digital ini sejalan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2019 dan berbagai regulasi pendukung yang mendorong percepatan digitalisasi layanan publik.

Meskipun demikian, observasi lapangan menunjukkan bahwa pelayanan BPHTB di BAPPENDA Kabupaten Bogor masih menemui kendala, terutama dalam pengaturan jadwal pemeriksaan dokumen. Tidak adanya sistem pemesanan jadwal menyebabkan penumpukan antrean pada waktu tertentu dan memperpanjang waktu tunggu wajib pajak. Dengan jumlah berkas BPHTB yang mencapai lebih dari 15.000 per tahun dan antrean yang dapat mencapai 50 hingga 100 orang per hari, kondisi ini berdampak pada penurunan efisiensi kerja dan tingkat kepuasan masyarakat. Kebutuhan akan inovasi digital seperti sistem booking online menjadi semakin penting, apalagi sejak pandemi COVID-19 yang menuntut pengurangan interaksi fisik dalam pelayanan publik (Kementerian PANRB, 2020).

Sistem booking online yang dikembangkan dalam lingkungan *staging* E-BPHTB dirancang sebagai solusi untuk mengatur distribusi waktu pelayanan secara lebih merata dan mengurangi antrean fisik. Sistem ini memungkinkan wajib pajak atau PPAT untuk memilih jadwal pelayanan, mengunggah dokumen, serta memantau status berkas secara daring. Pendekatan berbasis prototyping memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sesuai masukan pengguna sehingga hasilnya lebih tepat guna (Siswidiyanto et al. 2021). Simulasi awal menunjukkan bahwa waktu pelayanan dapat berkurang dari rata-rata 50 menit menjadi 10–25 menit, meskipun capaian ini masih memerlukan validasi melalui implementasi skala penuh.

Digitalisasi layanan BPHTB juga memiliki dampak strategis karena BPHTB merupakan salah satu kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu sekitar 10–15% setiap tahun. Peningkatan kualitas layanan tidak hanya berdampak pada efisiensi administratif, tetapi juga pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang menurut World Bank (2021) dapat naik hingga 25% jika layanan pajak lebih mudah diakses. Inisiatif digital seperti ini juga mendukung pelaksanaan prinsip *good governance* serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek inovasi, infrastruktur, dan institusi yang kuat.

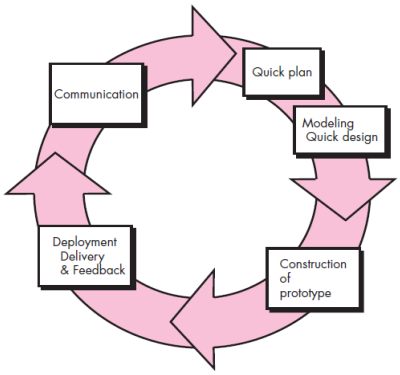
Dengan demikian, pengembangan fitur booking online pada sistem E-BPHTB merupakan langkah penting dalam modernisasi pelayanan pajak daerah di Kabupaten Bogor. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai, memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel.

WAKTU PELAKSANAAN

Penelitian ini berlangsung dari November 2024 hingga September 2025 dan berlokasi di Sekolah Vokasi IPB University.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *prototype*, yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk terlibat langsung dalam proses pengembangan sistem melalui umpan balik berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena proses pelayanan BPHTB memiliki alur yang kompleks dan melibatkan banyak peran, sehingga diperlukan mekanisme iteratif agar sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan operasional di BAPPENDA Kabupaten Bogor. Tahapan umum metode *prototype* yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 1, yang menggambarkan siklus pengembangan mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga evaluasi dan perbaikan berulang. Metode ini dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga iterasi pengembangan yang meliputi tahap perencanaan, pembuatan rancangan antarmuka, pembangunan fungsi inti, serta pengujian secara langsung bersama pegawai terkait.



Gambar 1 Metode *Prototype* (Wicaksono *et al.* 2021)

Pada iterasi pertama, fokus utama adalah membangun alur dasar pemesanan jadwal pelayanan (booking flow) yang memungkinkan PPAT atau wajib pajak membuat pemesanan, memilih waktu layanan, serta mengunggah dokumen BPHTB secara daring. Prototipe awal ini diuji bersama Kasubbid PSI untuk memvalidasi kesesuaian alur dengan SOP internal serta memastikan bahwa proses booking dapat berjalan dari awal hingga akhir tanpa mengganggu sistem produksi.

Iterasi kedua diarahkan pada penyempurnaan alur pemeriksaan dokumen oleh berbagai peran seperti petugas LTB, Peneliti, dan Peneliti Validasi. Pada tahap ini ditambahkan fitur validasi dokumen, pembaruan status otomatis, dan peningkatan keamanan melalui enkripsi AES-256, sertifikat digital, serta penguatan autentikasi pengguna. Pengujian dilakukan melibatkan beberapa pegawai dari divisi yang berbeda untuk memastikan bahwa interaksi antarperan berlangsung sesuai alur yang telah dirancang.

Iterasi ketiga merupakan tahap pematangan sistem, yang berfokus pada optimalisasi antarmuka pengguna, penambahan sistem kuotasi harian untuk mengatur beban kerja pegawai, integrasi QR Code untuk verifikasi dokumen, serta penyempurnaan notifikasi real-time. Pada tahap ini dilakukan simulasi pelayanan penuh untuk mengukur kecepatan proses dan stabilitas sistem. Hasil simulasi menunjukkan adanya peningkatan efisiensi waktu layanan dibandingkan proses manual sebelumnya, meskipun diperlukan validasi lebih lanjut saat implementasi produksi.

Seluruh proses pengembangan dilakukan di lingkungan *staging* selama kurang lebih sepuluh bulan, dari November 2024 hingga September 2025. Validasi dilakukan secara berkala melalui pertemuan mingguan bersama Kasubbid PSI untuk memastikan bahwa setiap pembaruan prototipe selaras dengan kebutuhan lapangan. Pendekatan iteratif ini memungkinkan sistem berkembang secara adaptif sehingga fitur booking online yang dihasilkan lebih siap mendukung proses digitalisasi pelayanan BPHTB di Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan sistem booking online pada website E-BPHTB BAPPENDA Kabupaten Bogor dilakukan menggunakan pendekatan prototyping melalui tiga iterasi utama. Setiap iterasi dirancang untuk mengevaluasi dan menyempurnakan sistem berdasarkan umpan balik pengguna, sehingga menghasilkan peningkatan bertahap pada aspek fungsionalitas, keamanan, dan efisiensi layanan.

Pendekatan prototyping yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas lima tahapan utama, yaitu *communication*, *quick plan*, *modelling quick design*, *construction of prototype*, serta *deployment and feedback*.

Sistem yang dihasilkan mampu memfasilitasi proses pelayanan BPHTB secara terintegrasi, mulai dari pemesanan jadwal (booking) oleh PPAT, pemeriksaan dan verifikasi dokumen, tanda tangan digital, validasi akhir, hingga penyerahan berkas oleh LSB dalam satu alur digital. Proses pengembangan dan evaluasi sistem dilakukan selama kurang lebih sepuluh bulan melalui kolaborasi intensif dengan Kepala Subbidang PSI BAPPENDA Kabupaten Bogor serta peneliti di lingkungan UPT terkait.

1. Tahap *Communication* (Analisis Kebutuhan Sistem)

Tahap *communication* merupakan tahap awal dalam metode prototyping yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan pengguna, serta kendala operasional pada sistem pelayanan BPHTB yang berjalan. Pada tahap ini dilakukan komunikasi intensif dengan Kepala Subbidang PSI serta perwakilan dari unit LTB, Peneliti, Peneliti Validasi, dan LSB guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai proses manual yang selama ini diterapkan.

1. **Proses pemesanan jadwal dan verifikasi dokumen masih dilakukan secara manual,** sehingga waktu penyelesaian per berkas berkisar antara 30–40 menit, dan dapat meningkat hingga lebih dari 2 jam pada kondisi antrean tinggi.
2. **Tidak tersedianya sistem pelacakan status berkas** menyebabkan PPAT harus melakukan konfirmasi secara langsung ke kantor, yang berdampak pada meningkatnya beban kerja petugas layanan.
3. **Proses validasi dan tanda tangan masih dilakukan secara manual**, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan serta tidak tersedianya *audit trail* yang memadai.
4. **Belum adanya mekanisme kuotasi dan *load balancing*** menyebabkan distribusi beban kerja peneliti tidak merata.
5. **Sistem manual tidak membatasi jumlah pemesanan harian**, sehingga berpotensi menimbulkan antrean fiktif dan penumpukan berkas.

Hasil komunikasi ini melahirkan prioritas kebutuhan:

- **Iterasi 1:** berfokus pada pembangunan alur dasar booking online yang mendukung multi-peran pengguna, pengunggahan dokumen, verifikasi berlapis, serta pelacakan status berkas.
- **Iterasi 2:** difokuskan pada peningkatan aspek keamanan sistem melalui penerapan sertifikat digital lokal, QR Code, enkripsi AES-256, dan pencatatan *audit trail*.
- **Iterasi 3:** bertujuan untuk mengoptimalkan manajemen layanan melalui penerapan sistem kuotasi harian dan *load balancing* cerdas dengan batas maksimum 80 dokumen BPHTB per hari.

Komunikasi dilakukan mingguan melalui koordinasi langsung dengan Kasubbid PSI untuk memvalidasi workflow, tabel database, dan alur sistem yang dikembangkan.

2. *Quick plan*

Tahap *quick plan* bertujuan untuk memetakan kebutuhan sistem ke dalam fitur inti yang akan dikembangkan pada setiap iterasi prototipe. Pada tahap ini dilakukan perumusan fungsi utama berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahap *communication*, dengan mempertimbangkan peran pengguna, alur kerja pelayanan BPHTB, serta keterbatasan operasional yang ada.

Perencanaan cepat ini menghasilkan daftar fitur fungsional yang dibedakan berdasarkan peran pengguna dalam sistem, yaitu PPAT, petugas LTB, Peneliti, Peneliti

Validasi, LSB, Admin PSI, serta pejabat yang berwenang dalam validasi sertifikat digital. Pemetaan fitur ini digunakan sebagai acuan dalam perancangan antarmuka, pengembangan basis data, serta penentuan prioritas implementasi pada setiap iterasi prototipe. Rincian kebutuhan fungsional per peran pengguna disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Kebutuhan Fungsional per Peran

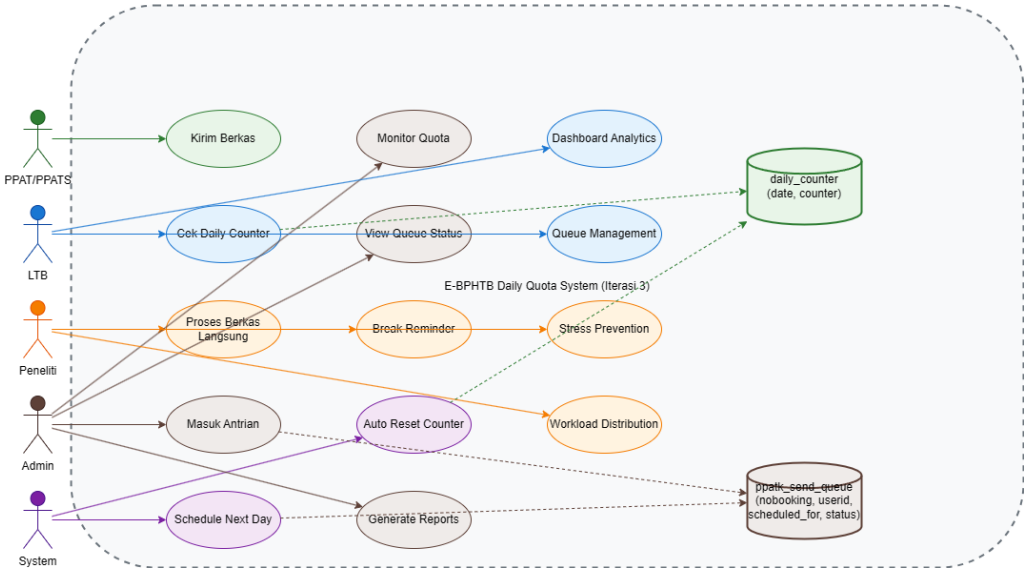
Fitur	Pengguna	Deskripsi
Booking Online SSPD	PPAT	Membuat booking, upload dokumen, memantau status, mengunduh bukti.
Verifikasi Berkas	LTB	Memeriksa dokumen awal, memberi nomor registrasi, mengubah status.
Verifikasi Teknis	Peneliti	Melakukan pemeriksaan mendalam dan checklist verifikasi.
Validasi Paraf	Peneliti Validasi	Melakukan validasi akhir dan memverifikasi kelengkapan dokumen.
Serah Berkas	LSB	Menyerahkan hasil akhir ke PPAT.
Monitoring & Dashboard	Admin PSI	Memantau alur, beban kerja, kuota, dan audit log.
Tanda Tangan Digital	Kabid Pelayanan	Memvalidasi sertifikat digital lokal.
Sistem Kuotasi	Admin PSI	Mengatur kapasitas harian dan load balancing.

3. *Modeling Quick Design*

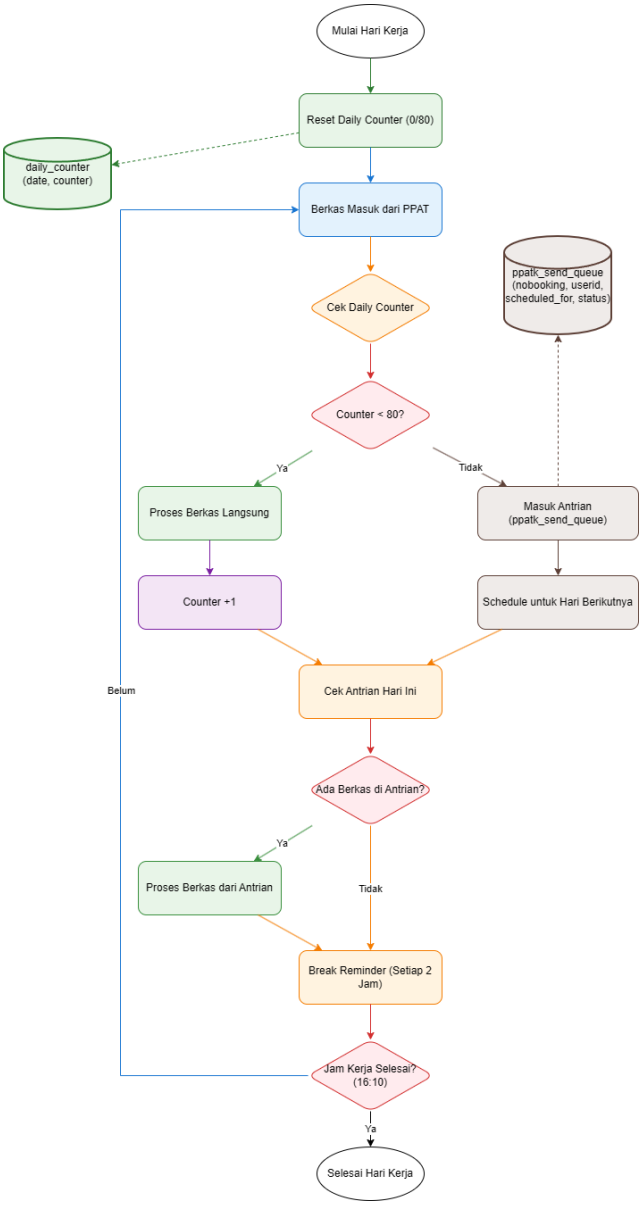
Tahap *modelling quick design* dilakukan untuk memvisualisasikan rancangan sistem dalam bentuk diagram guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur proses dan interaksi antar peran. Pemodelan ini mencakup perancangan *use case diagram*, *activity diagram*, dan *swimlane diagram* yang merepresentasikan proses bisnis pelayanan BPHTB setelah diterapkannya sistem booking online.

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi utama sistem dan keterlibatan masing-masing aktor, sedangkan activity diagram dan swimlane diagram digunakan untuk memetakan alur proses pelayanan secara berurutan antar unit kerja. Pemodelan ini menunjukkan alur utama pelayanan, dimulai dari proses booking oleh PPAT, verifikasi awal oleh LTB, pemeriksaan teknis oleh Peneliti, validasi oleh Peneliti Validasi, penyerahan berkas oleh LSB, serta pemantauan sistem oleh Admin.

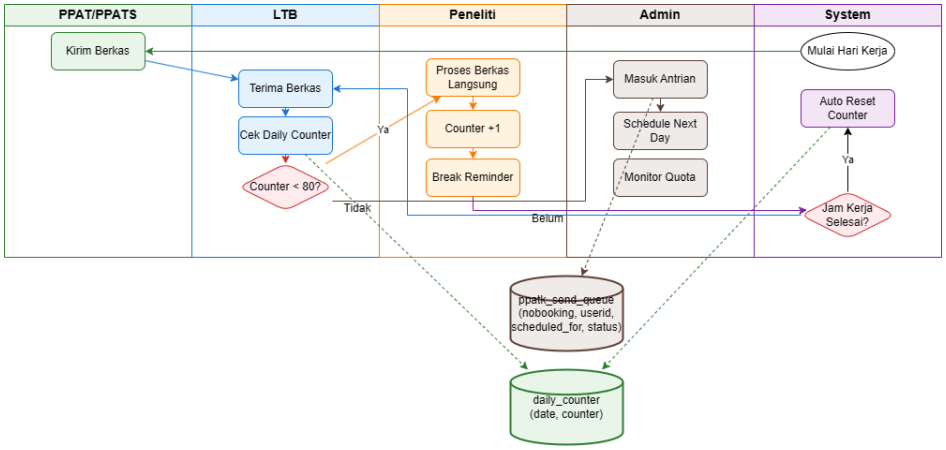
Selain itu, pada tahap ini dilakukan perancangan struktur data pendukung yang berkembang secara bertahap pada setiap iterasi, seperti entitas sertifikat digital lokal, pencatatan *audit log*, pengelolaan kuota harian, serta antrian otomatis ketika kapasitas layanan terpenuhi. Seluruh rancangan teknis diintegrasikan dengan basis data PostgreSQL dan dirancang untuk dapat dideploy pada lingkungan server berbasis cloud.



Gambar 2 *Usecase* Diagram (Iterasi 3)



Gambar 3 *Activity* Diagram (Iterasi 3)



Gambar 4 *Swimlane* Diagram (Iterasi 3)

Modelling ini menunjukkan:

- PPAT membuat booking → LTB memverifikasi → Peneliti memeriksa dan pemberian paraf → Peneliti Validasi melakukan tanda tangan digital dan pemberian *barcode* verifikasi *(QR)*→ LSB menyerahkan berkas → Admin mengawasi.
- Setiap iterasi menambah entitas baru seperti *pv_local_certs*, *daily_counter*, *audit_logs*, hingga *ppatk_send_queue*.
- Alur teknis terhubung dengan database PostgreSQL serta server Railway untuk deployment awal.

4. *Construction of Prototype*

Tahap *construction of prototype* merupakan tahap implementasi rancangan sistem yang dilakukan melalui tiga iterasi pengembangan. Setiap iterasi menghasilkan peningkatan fungsionalitas dan kualitas sistem berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik pengguna.

Iterasi 1 — Fondasi Booking Online

Iterasi pertama difokuskan pada pembangunan alur dasar layanan booking online BPHTB. Fitur yang berhasil dikembangkan pada tahap ini meliputi sistem multi-login untuk berbagai peran pengguna, formulir booking SSPD dengan nomor booking otomatis, pengunggahan dokumen pendukung, proses verifikasi berkas oleh LTB, pemeriksaan teknis oleh Peneliti, validasi akhir oleh Peneliti Validasi, serta penyerahan berkas oleh LSB. Selain itu, Admin PSI dapat memantau seluruh alur proses melalui dashboard monitoring.

Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode *blackbox testing* terhadap 15 skenario uji. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang dirancang.

Iterasi 2 — Keamanan dan Otomasi (sertifikat digital & QR Code)

Iterasi kedua berfokus pada peningkatan aspek keamanan dan otomasi sistem. Pengembangan meliputi penerapan sertifikat digital lokal yang divalidasi oleh pejabat berwenang, penambahan QR Code pada dokumen validasi, penerapan enkripsi AES-256 untuk dokumen sensitif, serta pencatatan *audit trail* untuk seluruh aktivitas pengguna. Selain itu, sistem dikembangkan agar mampu melakukan notifikasi secara real-time dan mendukung integrasi proses verifikasi secara paralel.

Pengujian dilakukan menggunakan metode *whitebox testing* terhadap 11 skenario uji. Hasil pengujian menunjukkan seluruh proses berjalan dengan baik, dengan tingkat akurasi validasi QR Code mencapai 99,8%.

Iterasi 3 — Kuotasi Cerdas & Load Balancing

Iterasi ketiga bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi layanan melalui penerapan sistem kuotasi dan *load balancing*. Sistem dikembangkan dengan kapasitas harian dinamis maksimal 80 dokumen BPHTB, mekanisme antrian otomatis ketika kuota terpenuhi, serta distribusi beban kerja peneliti menggunakan metode *round-robin* berdasarkan wilayah UPT. Sistem juga mendukung penanganan dokumen prioritas dan menyediakan dashboard monitoring beban kerja secara real-time.

Pengujian dilakukan menggunakan metode *hybrid testing* terhadap 8 skenario uji. Hasil

pengujian menunjukkan seluruh fungsi berjalan sesuai rancangan, dengan penurunan beban kerja pegawai hingga 40% serta tingkat *uptime* sistem mencapai 99,7%.

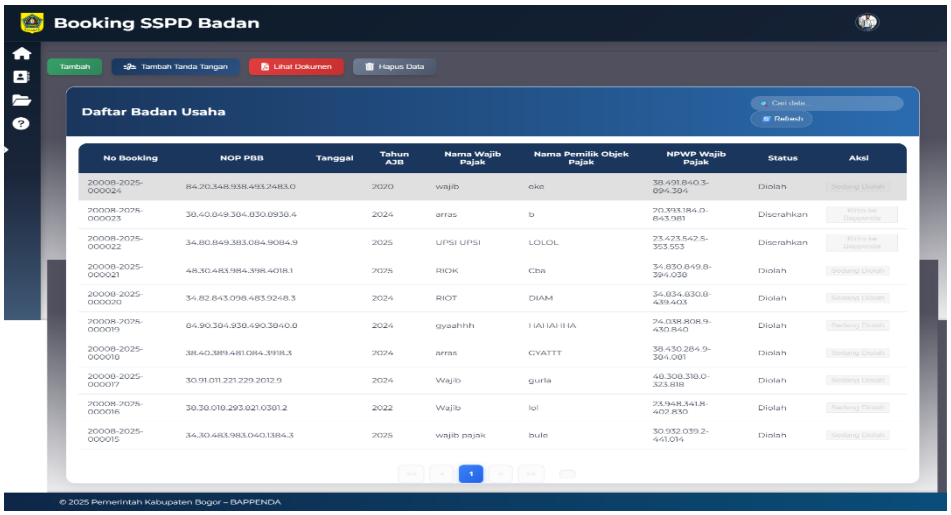
5. *Deployment Delivery & Feeedback*

Tahap *deployment* dilakukan pada lingkungan server berbasis cloud menggunakan mekanisme CI/CD otomatis. Setiap iterasi prototipe melalui proses *delivery* dan *feedback* yang melibatkan evaluasi rutin bersama Kepala Subbidang PSI serta pengujian langsung oleh pegawai UPT dan perwakilan pengguna.

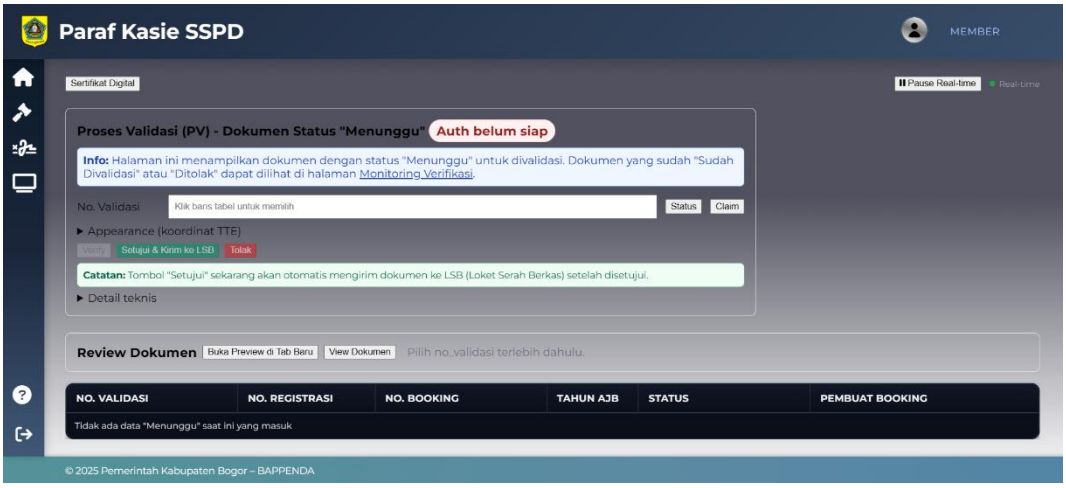
Umpan balik yang diperoleh digunakan untuk melakukan perbaikan antarmuka pengguna, penyempurnaan alur kerja antar unit, penyesuaian kebijakan kuotasi, serta peningkatan keamanan sistem. Pendekatan ini memastikan sistem berkembang secara adaptif sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

6. *Tampilan Sistem*

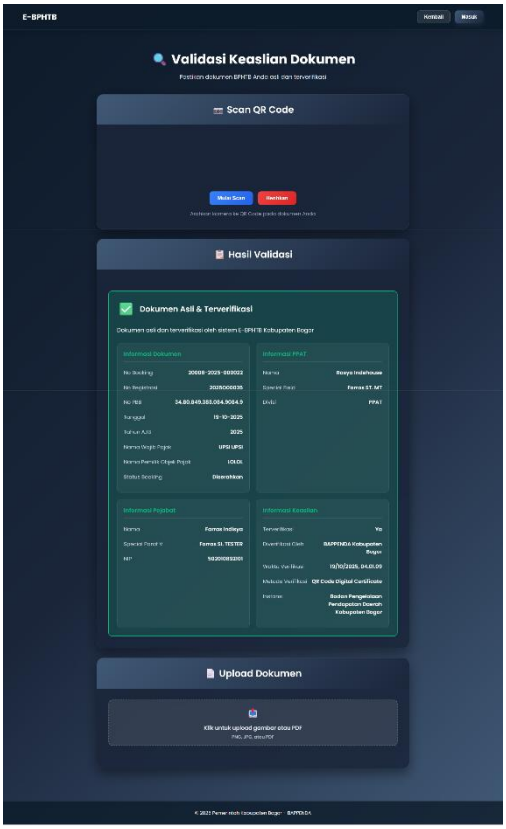
Sebagai hasil akhir pengembangan, sistem booking online E-BPHTB dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang disesuaikan dengan peran masing-masing pengguna. Tampilan utama yang dihasilkan meliputi halaman booking untuk PPAT, dashboard pemeriksaan bagi Peneliti dan Peneliti Validasi, serta dashboard monitoring untuk Admin PSI. Antarmuka dirancang sederhana dan informatif untuk mendukung efisiensi pelayanan.



Gambar 5 Tabel dan tempat pembuatan form booking online



Gambar 6 Pejabat memberikan tanda tangan, sertifikat digital dan pemberian barcode



Gambar 7 Tempat pengecekan keaslian dokumen yang telah berhasil dibuat/dicetak

7. *Pengujian Sistem*

Pengujian sistem dilakukan secara bertahap pada setiap iterasi pengembangan. Secara keseluruhan, sebanyak 34 skenario uji telah dijalankan dan seluruhnya berhasil. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menurunkan waktu proses pelayanan dari rata-rata 30–40 menit menjadi sekitar 15 menit per berkas, meningkatkan akurasi dokumen hingga lebih dari 98%, serta memperkuat keamanan data melalui enkripsi dan pencatatan aktivitas pengguna.

Selain itu, tingkat *uptime* sistem tercatat sebesar 99,7%, dan hasil evaluasi internal menunjukkan peningkatan kepuasan pengguna PPAT dari 65% menjadi 88%.

8. Pembahasan

Hasil pengembangan melalui tiga iterasi prototyping menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada sistem booking online E-BPHTB. Iterasi pertama berhasil mendigitalisasi alur pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Iterasi kedua memperkuat aspek keamanan dan akuntabilitas sistem sesuai dengan kebutuhan layanan pemerintahan. Iterasi ketiga mengoptimalkan efisiensi kerja melalui pengaturan kuota dan distribusi beban kerja yang lebih merata.

Tantangan utama dalam pengembangan sistem meliputi kompleksitas alur kerja antar divisi, perubahan budaya kerja dari proses manual ke digital, kebutuhan pengelolaan kuota layanan, serta keamanan dokumen yang bersifat sensitif. Solusi yang diterapkan melalui pendekatan prototyping terbukti efektif dalam menjawab tantangan tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan performa sistem, efisiensi layanan, serta tingkat kepuasan pengguna.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fitur booking online pada website E-BPHTB berhasil dikembangkan menggunakan metode prototyping dengan teknologi Node.js, Express.js, Vite.js, HTML, CSS, JavaScript, dan PostgreSQL. Sistem ini mampu memfasilitasi proses pemesanan jadwal pelayanan secara daring—mulai dari input data, pengunggahan dokumen, pemeriksaan berkas, hingga validasi oleh admin—sehingga meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, serta transparansi dalam pengelolaan transaksi pajak daerah. Hasil simulasi dan uji coba internal menunjukkan bahwa fitur ini mampu menurunkan waktu pelayanan dari rata-rata 50 menit per berkas menjadi 10–25 menit, sekaligus memperbaiki alur antrian, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dampak ini berkontribusi pada berkurangnya beban kerja petugas serta mendukung upaya transformasi digital pemerintah daerah.

Meskipun demikian, pengembangan lebih lanjut tetap diperlukan agar sistem semakin optimal. Penambahan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp disarankan untuk mengingatkan jadwal pelayanan dan meminimalkan risiko keterlambatan atau pembatalan. Integrasi dengan layanan administrasi pajak lainnya, seperti e-SPPT atau e-PBB, juga diharapkan dapat memperluas cakupan digitalisasi dan memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan dalam satu platform terintegrasi. Selain itu, pengujian langsung dengan pengguna nyata seperti PPAT dan pegawai loket perlu dilakukan pada tahap implementasi berikutnya untuk memperoleh data efektivitas yang lebih komprehensif. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyempurnaan sistem agar tetap adaptif terhadap dinamika operasional dan kebutuhan stakeholder di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Fridayanthie EW, Haryanto H, Tsabitah T. 2021. Penerapan Metode Prototype Pada Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan (Persis Gawan) Berbasis Web. *Paradig - J Komput dan Inform*. 23(2):151–157. doi:10.31294/p.v23i2.10998.

Husni A, Prami H, Mumpuni R. 2020. Penerapan Algoritme Base 64 dalam Rancang Bangun Aplikasi Lihat.In Short URL.

Manuhutu M, Wattimena J. 2019. Perancangan Sistem Informasi Konsultasi Akademik Berbasis Website. *J Sist Inf Bisnis*. 9(2):149. doi:10.21456/vol9iss2pp149-156.

Maulida NH. 2022. Studi Literatur Penerapan Metoda Prototype dan Waterfall dalam Pembuatan Sebuah Aplikasi atau Website. *Jur Tek Inform Fak Tek …*. April:4–6. https://www.researchgate.net/profile/Nur-Maulida-2/publication/359814481_STUDI_LITERATUR_PENERAPAN_METODE_PROTOTAYPE_DAN_WATERFALL_DALAM_PEMBUATAN_SEBUAH_APLIKASI_ATAU_WEBSITE/links/624fcd304f88c3119ce8737e/STUDI-LITERATUR-PENERAPAN-METODE-PROTOTAYPE-DAN-.

Putri Febrianti, Nurlaila Nurlaila. 2024. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara. *J Ris Akunt*. 2(2):10–21. doi:10.54066/jura-itb.v2i2.1690.

Renaningtias N, Apriliani D. 2021. Penerapan Metode Prototype Pada Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa. *Rekursif J Inform*. 9(1). doi:10.33369/rekursif.v9i1.15772.

Wicaksono MA, Rudianto C, Tanaem PF. 2021. Rancang Bangun Sistem Informasi Arsip Surat Menggunakan Metode Prototype. *J Tek Inform dan Sist Inf*. 7(2):390–403. doi:10.28932/jutisi.v7i2.3664.

Yuliana R, Hasibuan ZA. 2022. Best practice framework for information technology security governance in Indonesian government. *Int J Electr Comput Eng*. 12(6):6522–6534. doi:10.11591/ijece.v12i6.pp6522-6534.